MAKE FILE

2021963025 노정균

목차

1 COMFILE & BUILD PROCESS

2 MAKE FILE 정의 & 장점

3 MAKE FILE 구조 & 실행과정

4 MAKE FILE의 예시

COMFILE & BULID PROCESS

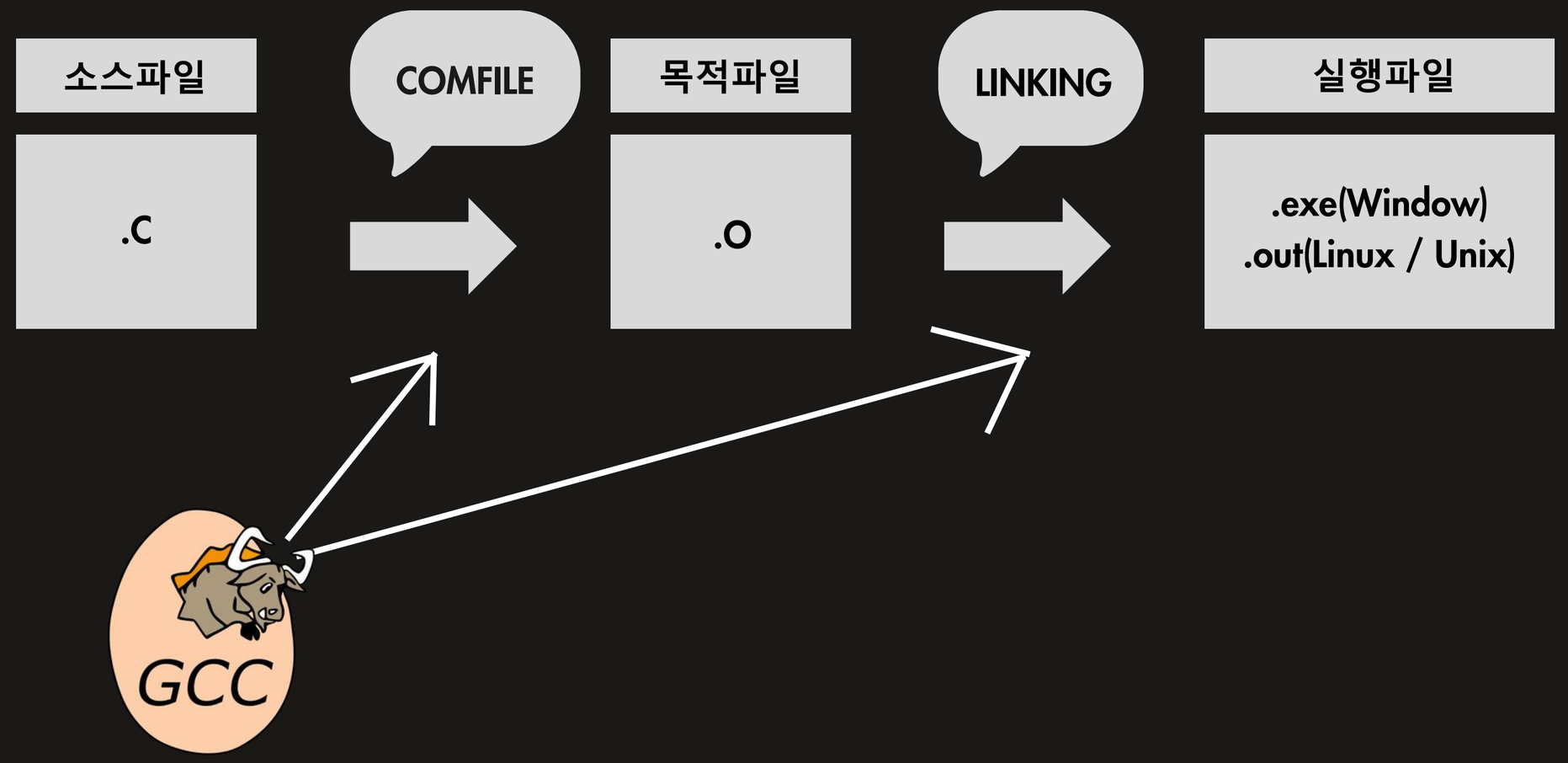
고급언어(High-level Language)

사람이 이해하기 쉬운 형태로 작성되는 프로그래밍 언어

저급언어(Low-level Language)

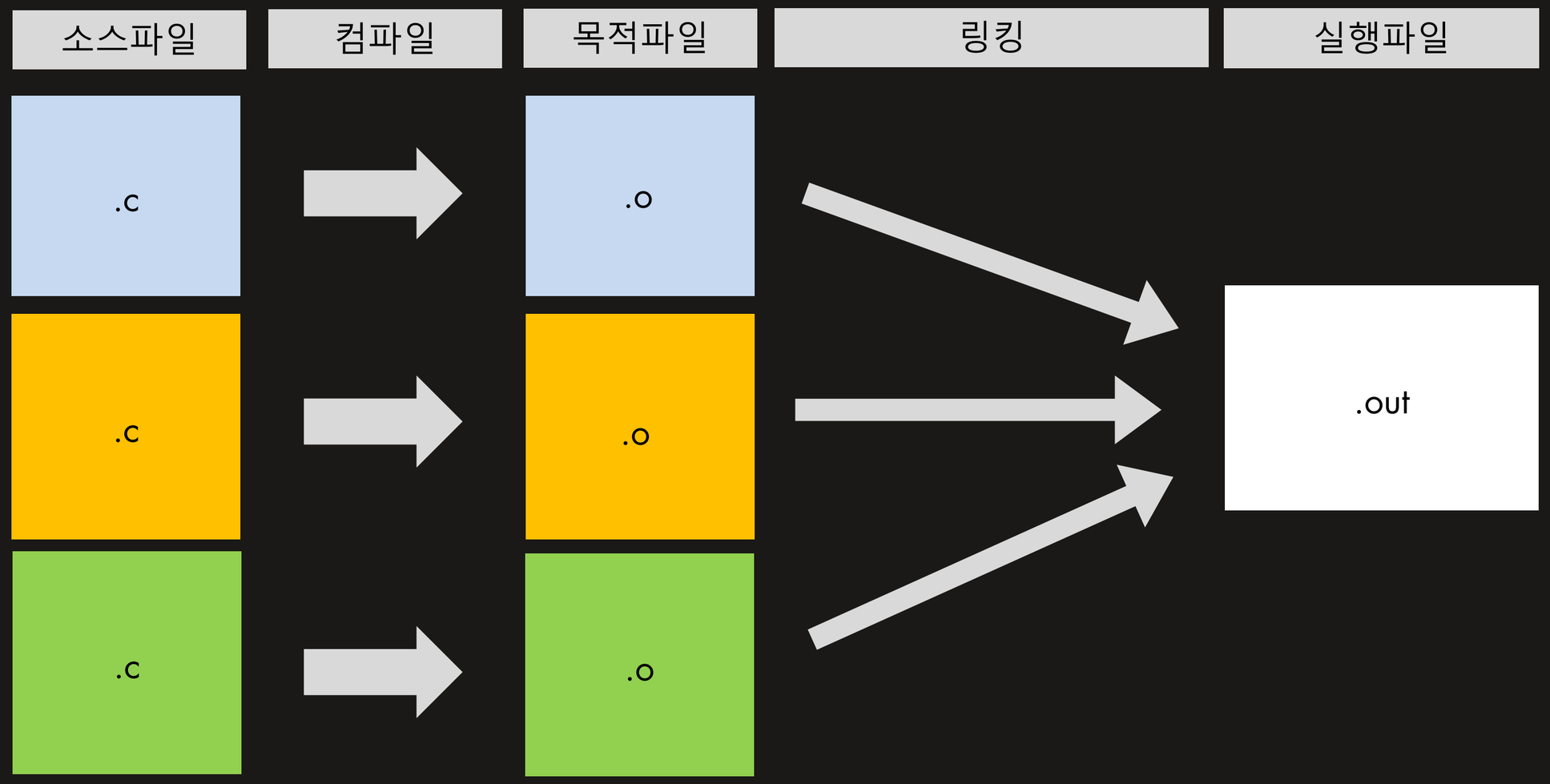
하드웨어가 직접 이해하거나 거의 그대로 실행할 수 있는 언어

COMFILE & BULID PROCESS



컴파일러 + 빌드 도구

COMFILE & BULID PROCESS



Make FIle 정의 & 장점

Make File

빌드 자동화를 위한 설정 파일(컴파일 + 링킹의 자동화)

Make File 사용하는 목적

프로젝트의 크기가 커질수록 명령어수 증가
쉘 스크립트에 필요한 모든 명령어를 넣고 실행 할 경우, 한 파일만 컴파일해도 되는데 모든 파일을 컴파일해 시간이 길어짐

make명령어를 통해 필요한 파일만 빠르고 효율적으로 컴파일과 링킹 가능

Make FIle 구조 & 실행과정

Make File 구조

<Target> : <Dependencies>
<command>

Target 빌드 대상, 명령어가 수행할 최종파일

Dependencies 주어진 target을 make할 때 필요한 파일 목록

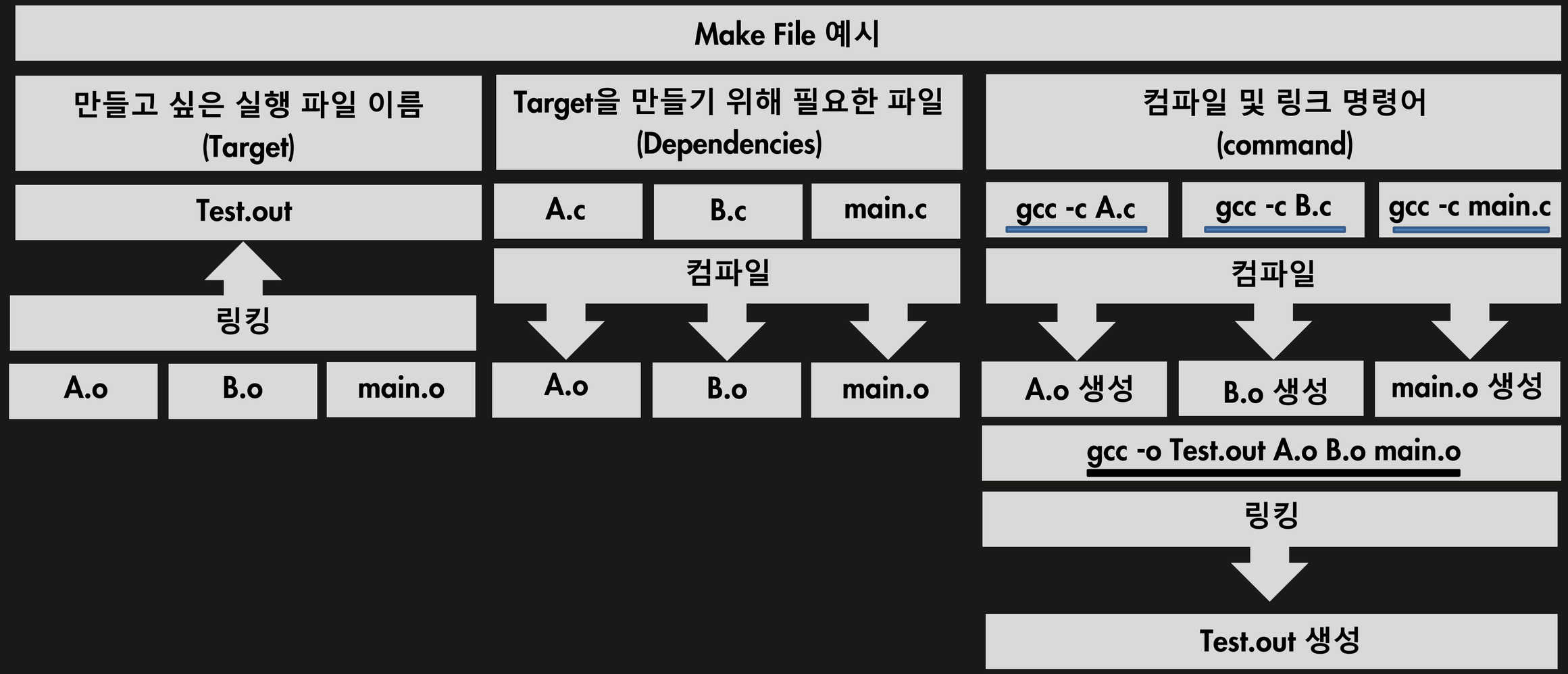
command 실행할 명령어

gcc -c 소스파일.c = 소스파일 컴파일

gcc -o 실행파일.out A 목적파일1.o 목적파일2.o ... = 목적파일 링킹

실행 순서		
1	2	3
Make File 생성 Makefile || makefile || GNUmakefile	생성한 MakeFile에 Make FIle 구조대로 작성	make 명령 실행

Make FIle 예시


Make File 예시
만들고 싶은 실행 파일 이름 (Target)
Target을 만들기 위해 필요한 파일 (Dependencies)
컴파일 및 링크 명령어 (command)
Test.out
A.c
B.c
main.c
gcc -c A.c
gcc -c B.c
gcc -c main.c
컴파일
컴파일
링킹
A.o
B.o
main.o
A.o
B.o
main.o
A.o 생성
B.o 생성
main.o 생성
gcc -o Test.out A.o B.o main.o
링킹
Test.out 생성

Make FIle 예시

Make File 예시에 대한 명령어

	Target		Dependencies		Command

```
Test.out : A.o B.o main.o          // A.o & B.o & main.o -> Test.out (링킹)
    gcc - o Test.out A.o B.o main.o

A.o : A.c          // A.c -> A.o(컴파일)
    gcc -c A.c

B.o : B.c          // B.c -> B.o (컴파일)
    gcc -c B.c

main.o : main.c        //  main.c -> main.o (컴파일)
    gcc -c main.c
```

원하는 파일만 컴파일 & 링킹

Make 명령을 통해 빠르게 컴파일 & 링킹

RERFERENCE

HTTPS://GENIUSFOR-CE.TISTORY.COM/22 (C언어 이미지)

HTTPS://YOZM.WISHKET.COM/MAGAZINE/DETAIL/2761/ (C++ 이미지)

HTTPS://WWW.INFLEARN.COM/TAG-CURATION/SKILL/JAVA?SRSLTID=AFMBOOPHIBTY35SCRAXSXSEAKFRB3N9MQFOLJJHZ-H9JBIGEPO3-XQ9H (JAVA 이미지)

HTTPS://VELOG.IO/@DANKJ1991/PYTHON-INTRO (PYTHON 이미지)

HTTPS://VELOG.IO/@JAM_DEVELOPER1/1.-JAVASCRIPT-%EA%B0%9C%EC%9A%94 (JAVA SCRIPT 이미지)

HTTPS://VELOG.IO/@AUGUS-XURY/%EA%B8%B0%EA%B3%84%EC%96%B4%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4 (기계어 이미지)

HTTPS://KOR.PNGTREE.COM/SO/ASM (어셈블리 이미지)

HTTPS://VELOG.IO/@DHWLTNOOOH/GCC-%EC%BB%B4%ED%8C%8C%EC%9D%BC%EB%9F%AC (GCC 이미지)

감사합니다